

03



记 账 方 法

2.2 记账方法

- **思想:**为不同的操作分配不同的费用，其中某些操作的费用高于或低于实际费用。我们对一项业务收取的额外费用称为**摊余代价**。
- 必须小心选择摊销的经营成本，以保证与数据结构相关的总贷款（存款）始终为非负。

$$\sum_{i=1}^n \hat{c}_i \geq \sum_{i=1}^n c_i$$

■ 栈操作

每个操作的实际代价是：

Push 1,

Pop 1,

MultiPop $\min(k, s)$.

记账代价：

Push 2,

Pop 0,

MultiPop 0.

- 从空栈开始，以账单代表成本的单位。
- 由于堆栈上的每个板块上都有1元的信用额度，并且堆栈总是具有非负数的板块，因此我们确保信用额度始终为非负。因此，对于 n 个Push，Pop和MultiPop操作的任何序列，总摊余成本是总实际成本的上限。由于总摊余成本为 $O(n)$ ，因此总实际成本也是如此。

■ 二进制计数器的加和

让我们再次使用钱数来代表每个成本单位。对于摊销分析，让我们收取2元的摊销成本将其设置为1。当设置一位时，我们使用1元来支付该位的实际设置，并将另一元放在该位上，为我们稍后将该位翻回0时使用。

- 重置while循环内的位的成本由设置的位上的钱支付。在Increment的第6行中设置最多一位，因此增量操作的摊余成本最多为2元。

谢谢大家

